

Análisis del Transporte Dirigido en el Motor Molecular (Molecular Ratchet)

Física Computacional II

6 de diciembre de 2025

Índice

1. Definición del Modelo y Fundamento Físico	2
1.1. Modelo del Trinquete de Dos Estados	2
1.2. Ecuación de Langevin y Ruido Térmico	2
1.3. Potencial Asimétrico y Estado Químico	2
2. Diseño Orientado a Objetos y Validación del Integrador	2
2.1. Arquitectura del Código (Diseño POO)	2
2.2. Validación de la Estabilidad Numérica	3
3. Resultados y Discusión Física	3
3.1. Transporte Dirigido (Rectificación)	3
3.2. Ruptura del Equilibrio Termodinámico	4
3.3. Análisis del Mecanismo ON/OFF	4
4. Conclusiones	5

1. Definición del Modelo y Fundamento Físico

1.1. Modelo del Trinquete de Dos Estados

El proyecto simula un **Motor Molecular (Molecular Ratchet)** que opera bajo la influencia del ruido térmico (movimiento Browniano). La esencia del modelo reside en la combinación de una asimetría espacial (potencial asimétrico) y una asimetría temporal (ciclo químico impulsado por energía libre ΔG).

1.2. Ecuación de Langevin y Ruido Térmico

La dinámica de la partícula con masa m , posición x , y estado químico s se rige por la ecuación de **Langevin** sobamortiguada, integrando las fuerzas potencial, de fricción y estocástica:

$$m\ddot{x} = F_{\text{pot}}(x, s(t)) - \gamma\dot{x} + \xi(t) \quad (1)$$

Donde γ es el coeficiente de fricción, y $\xi(t)$ es el ruido blanco Gaussiano, cuya varianza está ligada a la temperatura por el Teorema de Fluctación-Disipación:

$$\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2\gamma k_B T \delta(t - t')$$

1.3. Potencial Asimétrico y Estado Químico

El potencial $U(x)$ y la fuerza $F_{\text{pot}}(x)$ dependen del estado químico $s \in \{1, 2\}$, simulando la unión/-desunión del motor a un filamento:

- **Estado 1 (Activo - $s = 1$):** El motor está unido al filamento y siente un potencial periódico asimétrico (trinquete):

$$U_1(x) = U_0 \left[\sin(kx) + \frac{1}{2} \sin(2kx) \right]$$

La fuerza es $F_{\text{pot}}(x, 1) = -\nabla U_1(x)$.

- **Estado 2 (Inactivo - $s = 2$):** El motor está desunido y se mueve por difusión pura. La fuerza potencial es nula: $F_{\text{pot}}(x, 2) = 0$.

2. Diseño Orientado a Objetos y Validación del Integrador

2.1. Arquitectura del Código (Diseño POO)

El modelo se implementó en C++ utilizando un diseño modular, con la clase `MotorModel` orquestando la integración de los subsistemas: `Particle`, `Potential` y `ChemicalState`.

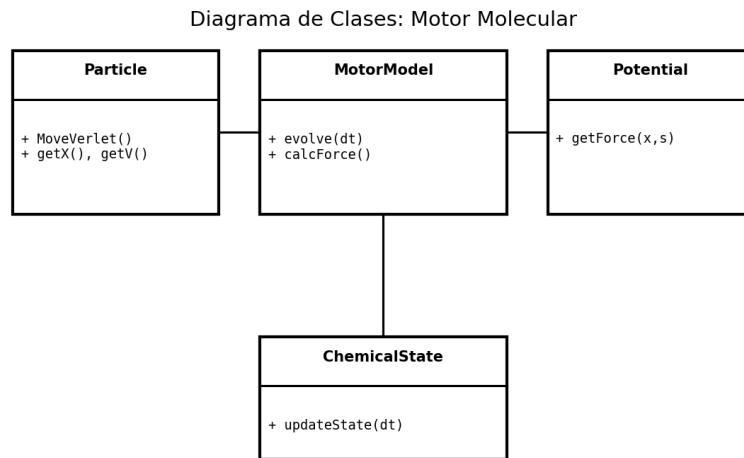


Figura 1: Diagrama UML de Composición para el Motor Molecular.

2.2. Validación de la Estabilidad Numérica

Dado que el sistema es abierto y no conserva energía (hay disipación por fricción y adición por ruido), la validación se centra en la estabilidad del integrador Velocity-Verlet modificado. La figura 2 muestra

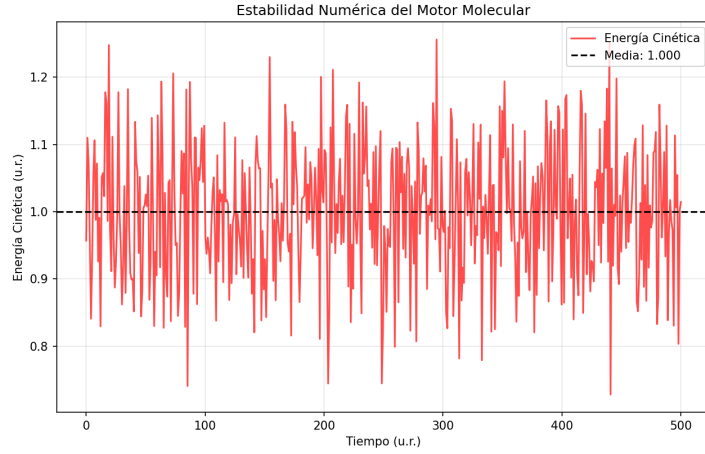


Figura 2: Fluctuación acotada de la energía total (o cinética) a lo largo de la simulación. La estabilidad es crucial para la precisión a largo plazo.

que, a pesar de las fluctuaciones estocásticas, la variación del promedio de la energía cinética se mantiene estable en torno al valor de $k_B T$, validando la precisión del integrador.

3. Resultados y Discusión Física

3.1. Transporte Dirigido (Rectificación)

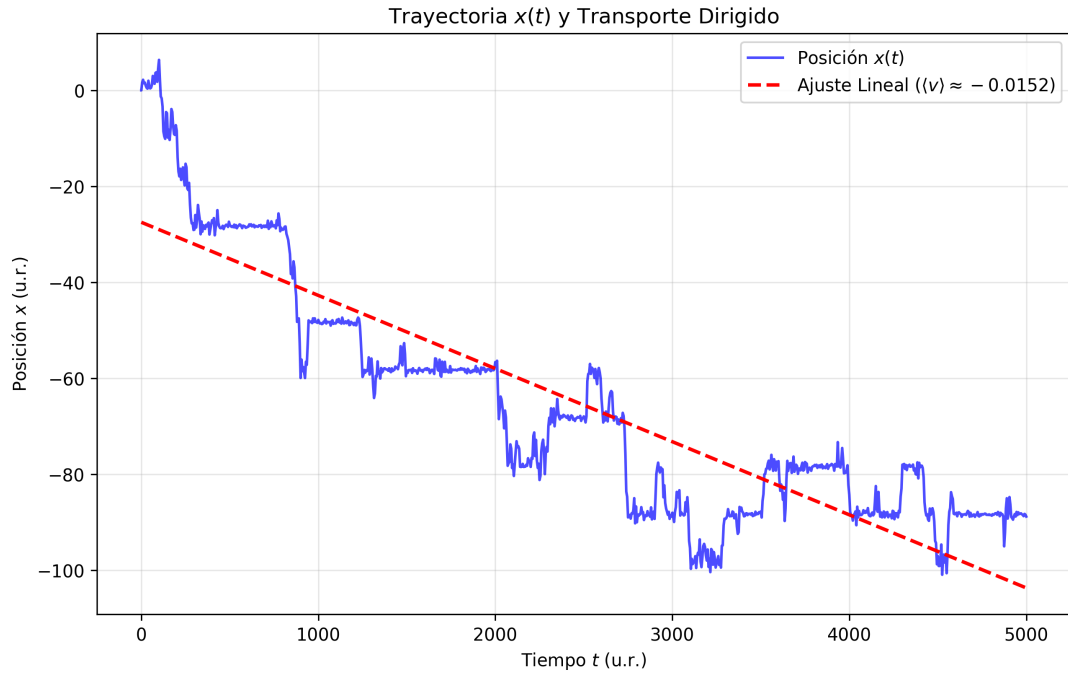


Figura 3: Trayectoria de la partícula $x(t)$. El ajuste lineal (línea roja) muestra una velocidad de deriva constante $\langle v \rangle$.

- **Evidencia de Transporte:** La figura 3 muestra que la partícula, además del movimiento Browniano, exhibe un desplazamiento neto constante.
- **Cálculo:** La regresión lineal arroja una velocidad promedio de $\langle v \rangle \approx -0,0152$ u.r.
- **Conclusión:** El resultado $\langle v \rangle \neq 0$ confirma la existencia de **transporte dirigido** (rectificación). Esto viola el *Teorema de la Ratchet* si el sistema estuviera en equilibrio, pero es posible aquí debido a la ruptura de la simetría temporal.

3.2. Ruptura del Equilibrio Termodinámico

El transporte dirigido es imposible en equilibrio. La simulación opera fuera del equilibrio gracias a dos condiciones:

1. **Asimetría Espacial:** El potencial $U_1(x)$ es asimétrico.
2. **Asimetría Temporal (Flujo de Energía):** Las tasas de transición química $\omega_{12} \neq \omega_{21}$ son desbalanceadas, simulando la entrada continua de energía libre (ATP), lo que mantiene un flujo neto a través de los estados del motor.

3.3. Análisis del Mecanismo ON/OFF

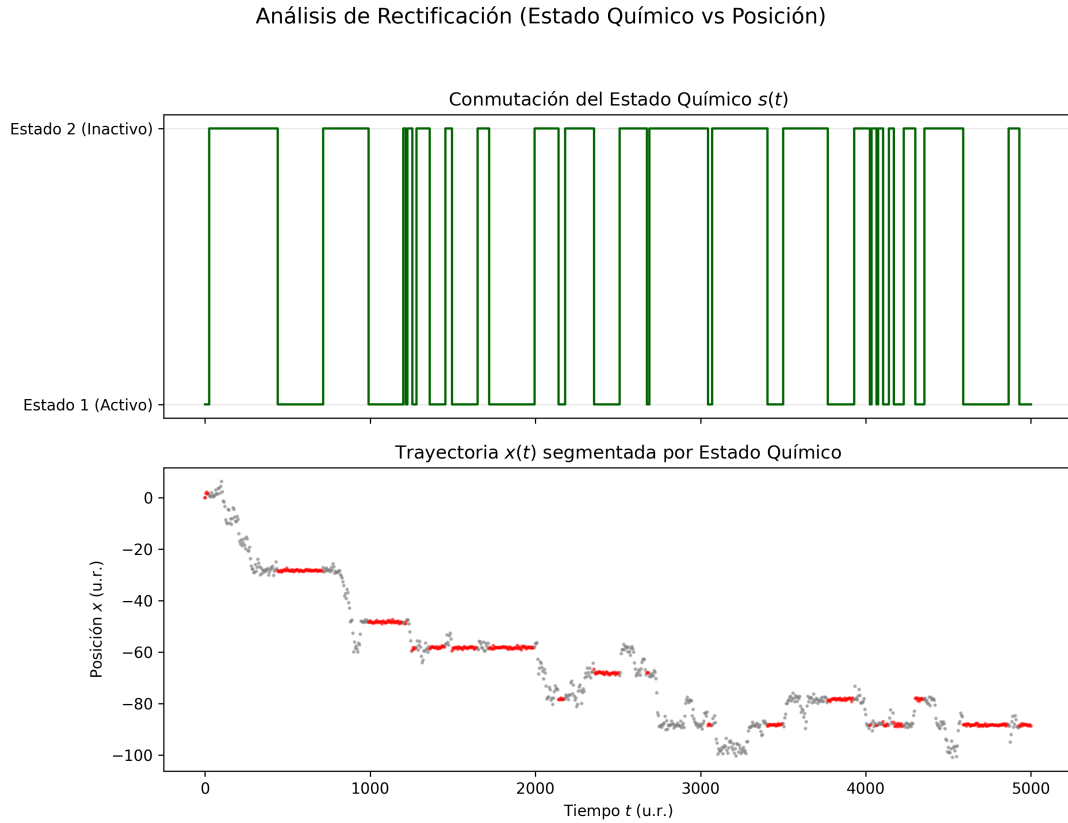


Figura 4: Correlación entre el estado químico ($s(t)$) y la posición. El movimiento se rectifica durante los ciclos de estado.

La figura 4 ilustra el ciclo clave de rectificación:

- **Captura (Estado 1 - Rojo):** La fuerza potencial asimétrica está activa. La difusión Browniana empuja a la partícula, pero la geometría del potencial evita que la partícula se mueva en la dirección desfavorable ($\pm x$).
- **Liberación (Estado 2 - Gris):** La fuerza desaparece. El motor se mueve por difusión, pero el tiempo de espera (ω_{21} lenta) permite que se acumule un desplazamiento favorable antes de que el potencial se reactive y "capture" la posición avanzada.

De esta forma, el motor **rectifica la energía térmica** impulsado por el gradiente químico, convirtiendo el ruido aleatorio en movimiento unidireccional.

4. Conclusiones

La simulación demostró con éxito el principio fundamental de los motores moleculares: el *transporte dirigido* es un fenómeno de **física de no-equilibrio** que requiere la conjugación de asimetría espacial y un flujo de energía externa para modular el potencial dinámicamente. La implementación numérica con el integrador de Langevin modificado reproduce las propiedades físicas esperadas del Trinquete Browniano.